



MODELO FÍSICO DE DATOS

Alejandro De la Huerga Fernández

IES LOS SAUCES

alejandrohuerga.dev@gmail.com

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
TABLAS BASE DE DATOS	3
Tabla Usuarios	3
Tabla Analises	3
TABLA jugadores	4
Modelo Físico de datos completo	¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento incluye la **elaboración del modelo físico de la base de datos** utilizada para la persistencia y administración de los datos utilizados en la aplicación web, desarrollada como proyecto final del ciclo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web.

La aplicación consta de dos tablas relacionadas entre si las cuales representan usuarios y análisis, su relación es **1:N** debido a que un usuario puede tener varios análisis realizados y una tabla autónoma la cual es alimentada mediante el “**scrapeo**” de otra página web la cual nos permite mostrar los jugadores y sus estadísticas.

Antes de visualizar el diagrama vamos a realizar una **explicación detallada** sobre cada una de las **3 tablas que forman el diagrama**.

El siguiente diagrama ha sido realizado mediante un estudio previo de la aplicación desarrollada para implementar una estructura de datos ordenada y optimizada para las diferentes funciones de la aplicación.

TABLAS BASE DE DATOS

TABLA USUARIOS

La tabla usuarios **representa a todos los usuarios** que tienen cuenta en la aplicación, permitiendo guardar en ella toda la información relevante en cuanto a cada usuario como su id (Clave primaria), nombre de usuario o contraseña cifrada lo cual nos permite hacer un inicio de sesión seguro.

Esta tabla tiene relación **1:N** con la tabla **“analises”** debido a que la subida de cada uno de los demos para su análisis esta vinculado a una cuenta de usuario.

USUARIOS	
* ID	INT AUTOINCREMENT
* Nombre	String
* Correo	String
* Password	String
* fecha_verificacion_correo	DateTime
* created_at	DateTime
* updated_at	DateTime

TABLA ANALISES

La tabla **“analises” (análisis)**, guarda toda la información relacionada con los análisis realizados tras la subida de los archivos demos a la plataforma.

Esta tabla **no almacena el archivo demo sin analizar ni procesar**, tras el estudio realizado se llegó a la conclusión de que **almacenar** este tipo de archivos **tan grandes no era óptimo** para gestionar la base de datos.

Como solución esta tabla **almacena el análisis de dicho archivo en formato JSON (Columna Stats)**, lo cual permite una mayor fluidez y optimización de la aplicación a la hora de transportar y mostrar los datos.

Esta tabla tiene una relación **1:N** con la **tabla usuarios** debido a que un análisis solamente puede estar vinculado a un único usuario.

ANALISES	
* ID	Integer
* user_id	Integer FK
* map_name	String
* stats	Json
* created_at	DateTime
* updated_at	DateTime

TABLA JUGADORES

La tabla jugadores es la única tabla independiente de la aplicación la cual es alimentada de datos mediante el **rascado de información (scraping)** de otras páginas web.

Almacena las estadísticas y datos de los jugadores profesionales de Counter Strike 2, como su nombre, nombre del equipo al que pertenecen y estadísticas obtenidas de todos los partidos jugados.

Esta tabla nos permite **alimentar la página Jugadores de nuestra aplicación**, así como los gráficos con las estadísticas de cada uno.

JUGADORES	
*ID	Integer
*nombreJugador	String
*nombreEquipo	String
*bajas_totales	Integer
*headshot_porcentaje	Float
*muertes_totales	Integer
*KD_ratio	Float
*damage_por_ronda	Float
*mapas_jugados	Integer
*bajas_por_ronda	Float
*asistencias_por_ronda	Float
*rating_de_impacto	Float
*created_at	DateTime
*updated_at	DateTime

MODELO FÍSICO DE DATOS COMPLETO

